实验 L11：售后域质量规则设计与全量巡检

（实验指导 | 对应学习情境 L11 | 企业站 2 学时 | 实验⑪ | M2 组成项）

项	内容
实验类型	设计性
实验环境	课程环境质量规则引擎、TiDB 售后域表
分组	部门协作
提交物	售后域 ⩾4 条质量规则 PR + 全量巡检报告与失败项解读

一、实验目标

1. 【应用】设计售后域 4 条质量规则（对应课程标准 LF4 企业任务）。
2. 【理解】体会"规则为主、LLM 为辅"的边界——能用 SQL 判定的绝不请 LLM。
3. 【应用】触发一次全量巡检，逐条解读失败项并定性（真问题/规则误配）。

二、环境与准备

- 规则五类（至少覆盖 4 类）：空值率 / 值域 / 新鲜度 / 行数波动 / 唯一性。
- 售后域表：L02 设计、L08 建索引后的 `dwd_cs_ticket_di` 等（若尚未建表，用教师提供的样例表）。
- 提醒：规则 SQL 一律先在沙箱执行验证，再入库生效。

三、实验步骤

步骤 1：规则设计（50′）

#	规则类型	规则定义（示例）	SQL 要点	阈值与告警级
1	空值率	当日工单 `close_time` 空值率 <5%		
2	值域	处置时长 ∈ [0, 72h]，超出记异常		
3	新鲜度	`ods_cs_ticket` 数据延迟 ⩽T+1 早 8 点		
4	行数波动	日行数环比波动 ±30% 内		
5（选）	唯一性	ticket_id 无重复		

✓ 验证点：每条规则附"这条规则为什么值钱"一句话（对着真实业务风险说，如"close_time 空值会让 SLA 看板算不出"）。

步骤 2：入库与巡检（30′）

```
# 规则入库 → 触发全量巡检（命令见质量引擎 README）
make quality-scan
```

✓ 验证点：巡检结果截图；扫描→结果→告警链路各环节证据。

步骤 3：失败项解读（20′）

对每个失败项先二分定性：

- **真问题**：数据真的坏了 → 走根因流程预告（L12 预习）。
- **规则误配**：阈值/口径不对 → 修规则并记录修订理由。

✓ 验证点：每个失败项给出定性结论与证据；如全部通过，人为制造 1 处脏数据（教师提供的污染脚本）复测告警。

四、常见坑与排障

现象	原因与处置
规则 SQL 全表扫描拖垮巡检	大表先按分区抽样/限定日期；巡检 SQL 也要讲成本
波动规则天天误报	没排除节假日/大促等自然波动；阈值带业务日历
用 LLM 判空值率	边界错位：可 SQL 判定的用规则，LLM 留给语义类检查

五、提交物与验收标准

提交物	验收标准
规则 PR	≥4 条覆盖 4 类；每条有"为什么值钱"；沙箱验证证据
巡检报告	结果截图 + 失败项逐条定性
污染复测（若做）	告警触发截图

六、诚实清单（提交前必填）

未验证/未完成事项	原因	计划补救